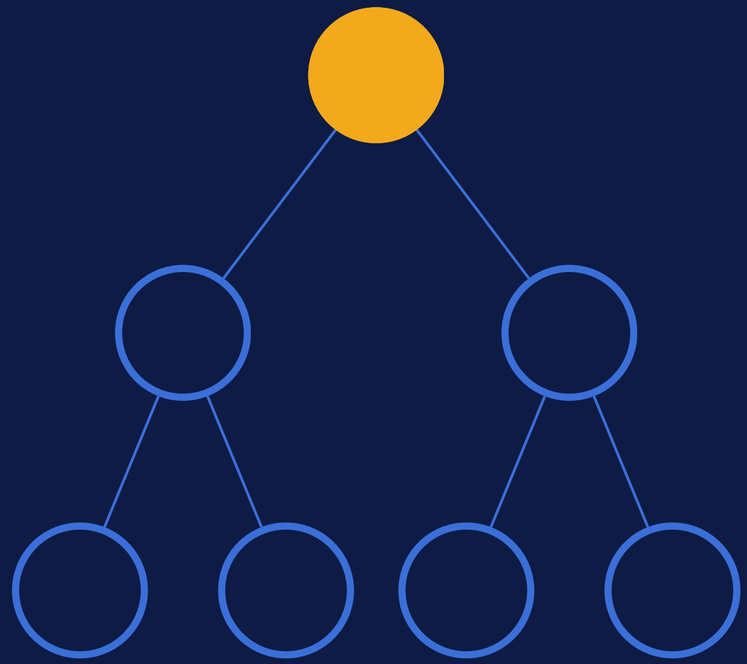
# ÁRBOLES RECURSIVOS · FASE 2



Inserción, búsqueda, recorridos y consultas del árbol general · SJA-UTA

**APE 3 · Estructura de Datos · UTA · Lunes 19/10/2026**

Grupo 2: Damian Cunalata · Kenneth Chalco · Darwin Tisalema · Luis Silva · Monica Tacuri · Josue Camacho

# LA PREGUNTA

SW-N3-B tiene 9 estudiantes.

**¿Para saber si existe la matrícula 45, hay que revisar a los 9?**

**¿Y para listarlos a todos en orden?**

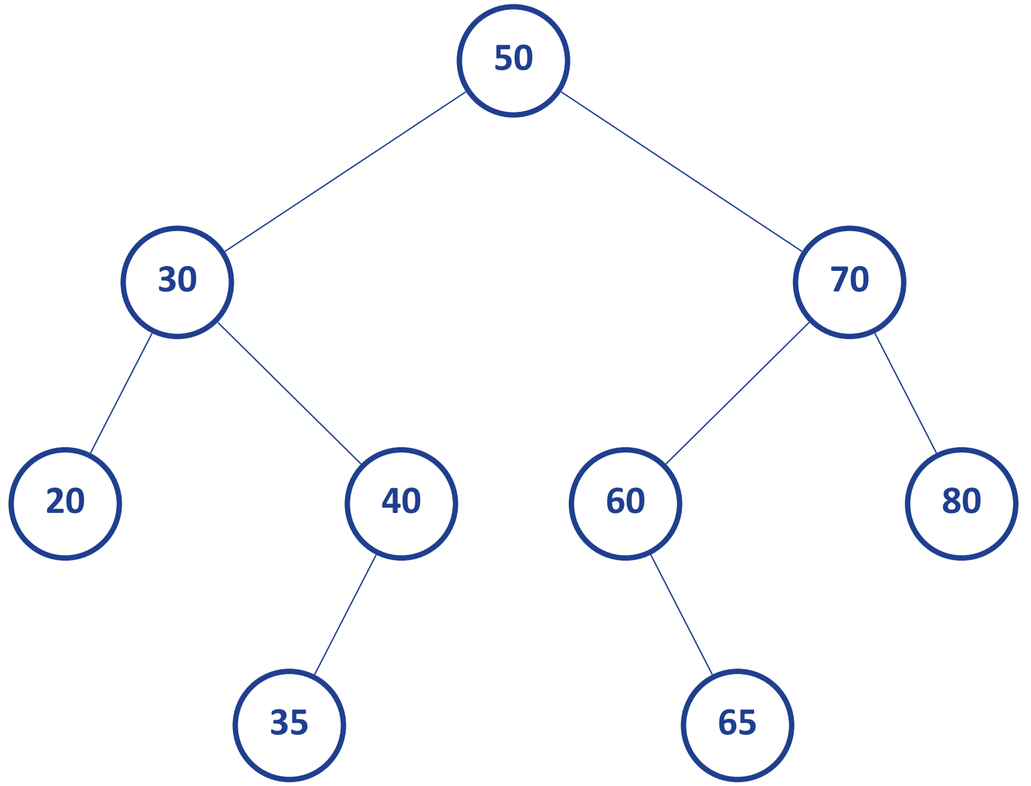



ABB del paralelo SW-N3-B

*Responden a mano alzada. Idea final: buscar baja por un camino (O(h)); listar visita a todos (O(n)).*

Expone: Darwin

# AGENDA

1

## La pregunta

Activación

2

## Explicación

Dos árboles y recursión

3

## Código y diagramas

Función por función

4

## Estaciones

Reto de trazas + Padlet

5

## Deber

Biblioteca FISEI

6

## Cierre

Conclusión y Fase 3

7

## Word

Cada grupo llena su parte

Expone: Damian

# ¿DÓNDE ESTAMOS?

## Fase 1

**Grupo 1 · 12/10**

Caso, modelado y esqueleto Java

## Fase 2

**Grupo 2 · HOY 19/10**

Insertar, buscar, recorridos y consultas

## Fase 3

**Grupo 3 · 22/10**

Eliminar unidad, transformar, estadísticas

## Fase 4

**Grupo 4 · 05/11**

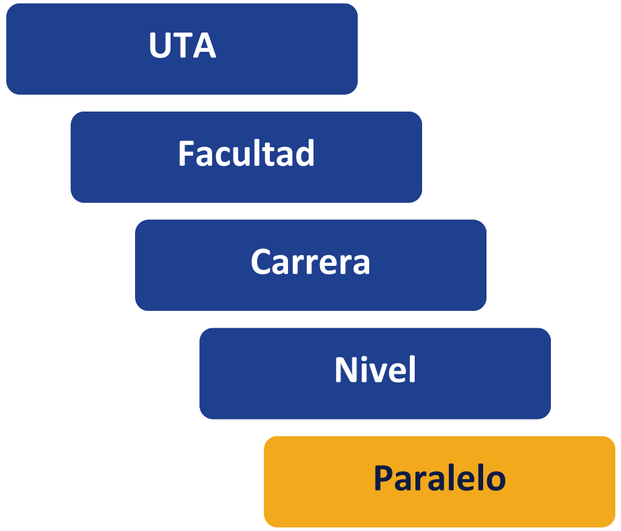
Integración, pruebas e informe

**Hoy:** A1–A4 del árbol general y B1–B3 del ABB, más el adelanto de B4–B5 (modificar y eliminar).

Expone: Damian

# DOS ÁRBOLES, UN SISTEMA

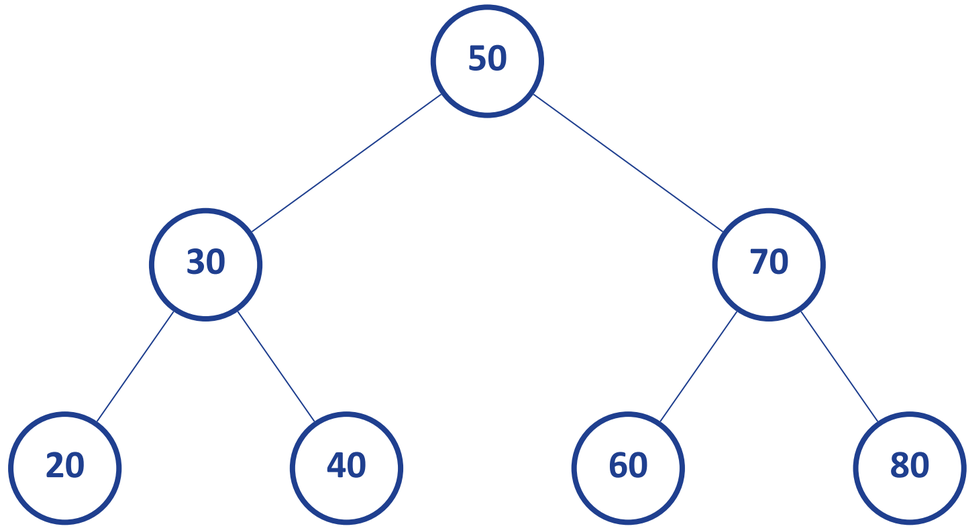
**ÁRBOL GENERAL · 88 unidades**




Un nodo puede tener varios hijos

**Cada paralelo guarda sus estudiantes en un ABB →**

**ABB POR PARALELO · clave: matrícula**




```
NodoUnidad
dato · hijos (lista, varios)
```

```
NodoEstudiante
dato · izquierdo · derecho (máx. 2)
```

Expone: Damian

# EL PATRÓN RECURSIVO

1

## CASO BASE

nodo == null (o es el buscado): se regresa.

2

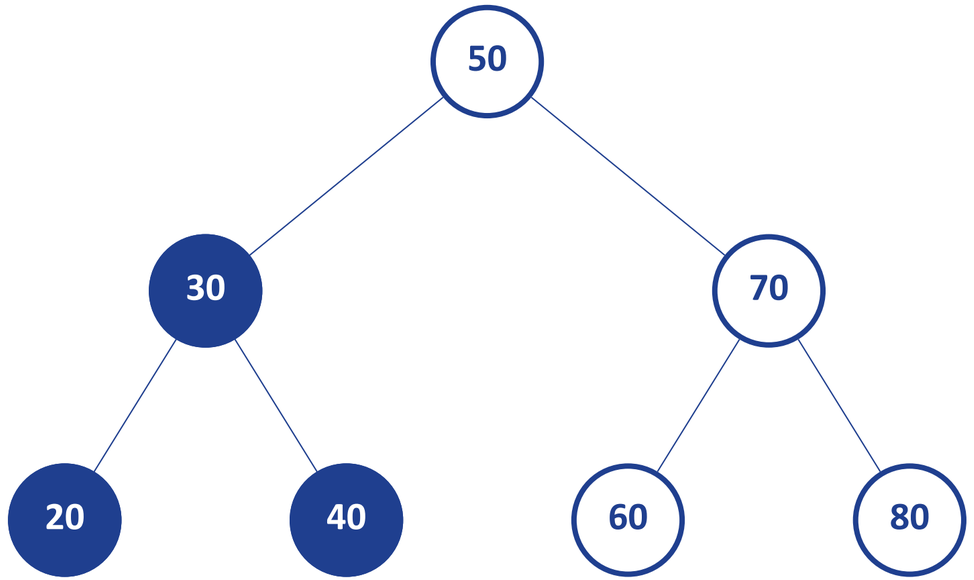
## MI PARTE

Se procesa el nodo actual: comparar, visitar o contar.

3

## LLAMADA RECURSIVA

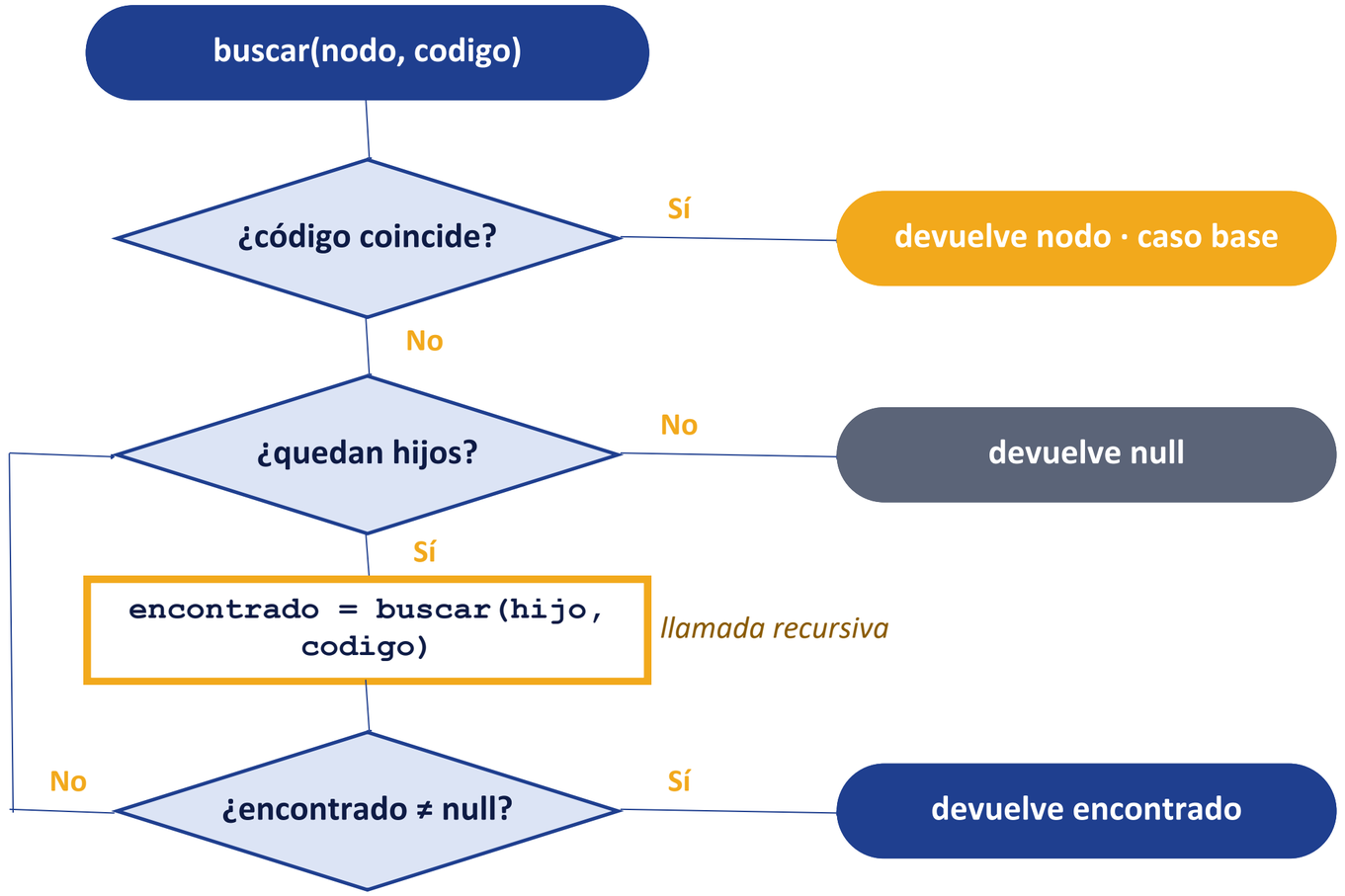
La misma función en cada hijo: un árbol más pequeño.




Cada hijo es la raíz de un árbol más pequeño: el subárbol 30 (en azul) se resuelve igual que el árbol completo.

Expone: Darwin

# AGREGAR Y BUSCAR · DIAGRAMA DE FLUJO




**agregar**

- Código único en todo el árbol
- Busca al padre
- TipoUnidad valida la jerarquía

**buscar**

- Normaliza: trim() y mayúsculas
- Prueba el nodo y luego cada hijo

Fuente: docs/diagramas-flujo/flujo_agregar_buscar.md (allí también está el flujo de agregar)

Expone: Damian

# AGREGAR Y BUSCAR · CÓDIGO

```
private NodoUnidad buscar(NodoUnidad nodo, String codigo) {
    if (nodo.getDato().getCodigo().equals(codigo)) {
        return nodo; // caso base: lo encontro
    }
    for (NodoUnidad hijo : nodo.getHijos()) {
        // caso recursivo: cada hijo es un subarbol
        NodoUnidad encontrado = buscar(hijo, codigo);
        if (encontrado != null) {
            return encontrado;
        }
    }
    return null; // no esta en este subarbol
}
```

**O(N)**

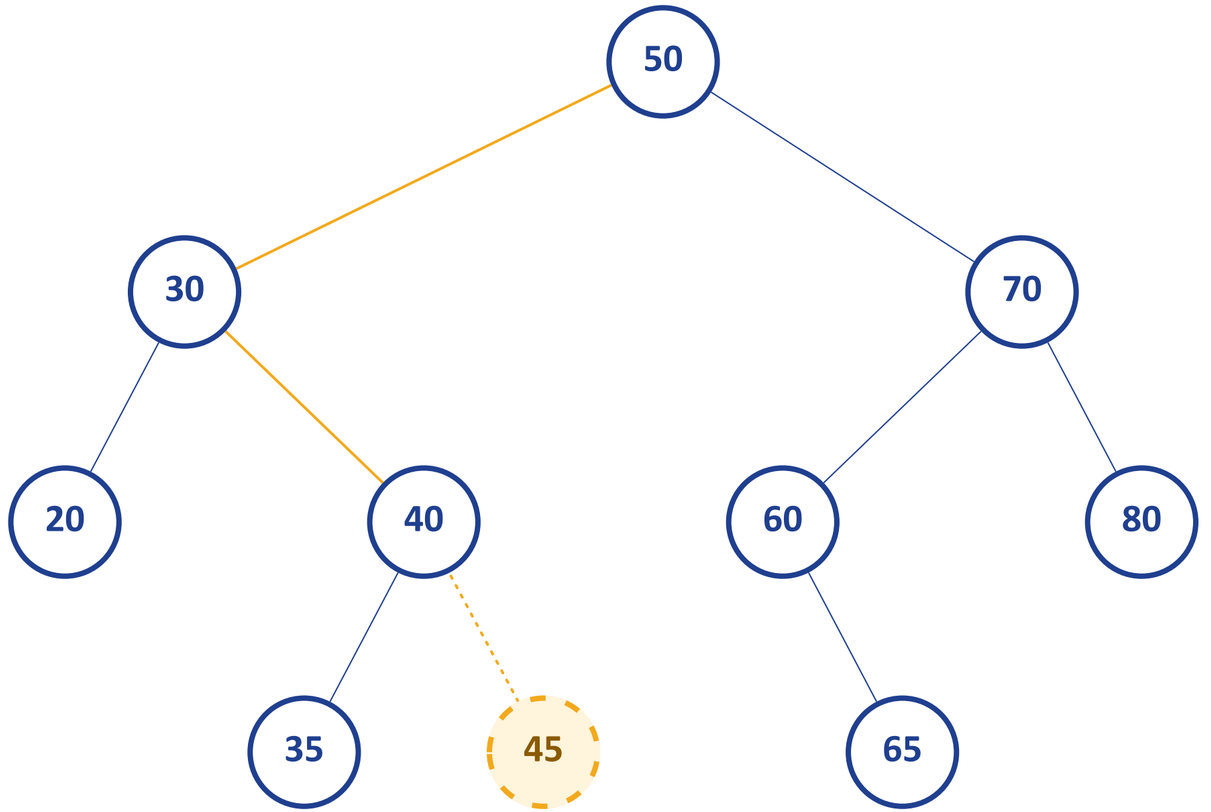
Puede visitar las 88 unidades del árbol general

**Demo en VS Code**
Opción 2: agregar unidad · Opción 3: buscar sw-n3-b

Expone: Damian

# INSERTAR · EL CAMINO DEL 45

**45 < 50 → izquierda**
**45 > 30 → derecha**
**45 > 40 → derecha**
Lugar vacío (null): caso base, se crea el nodo
Si la matrícula ya existe: se rechaza




Nuevo nodo en el lugar libre

Expone: Kenneth

# INSERTAR Y BUSCAR · CÓDIGO

```
private NodoEstudiante insertar(NodoEstudiante nodo,
                                Estudiante e) {
    if (nodo == null) {
        return new NodoEstudiante(e); // caso base: lugar libre
    }
    if (e.getMatricula() < nodo.getDato().getMatricula()) {
        nodo.setIzquierdo(insertar(nodo.getIzquierdo(), e));
    } else {
        nodo.setDerecho(insertar(nodo.getDerecho(), e));
    }
    return nodo;
}
```

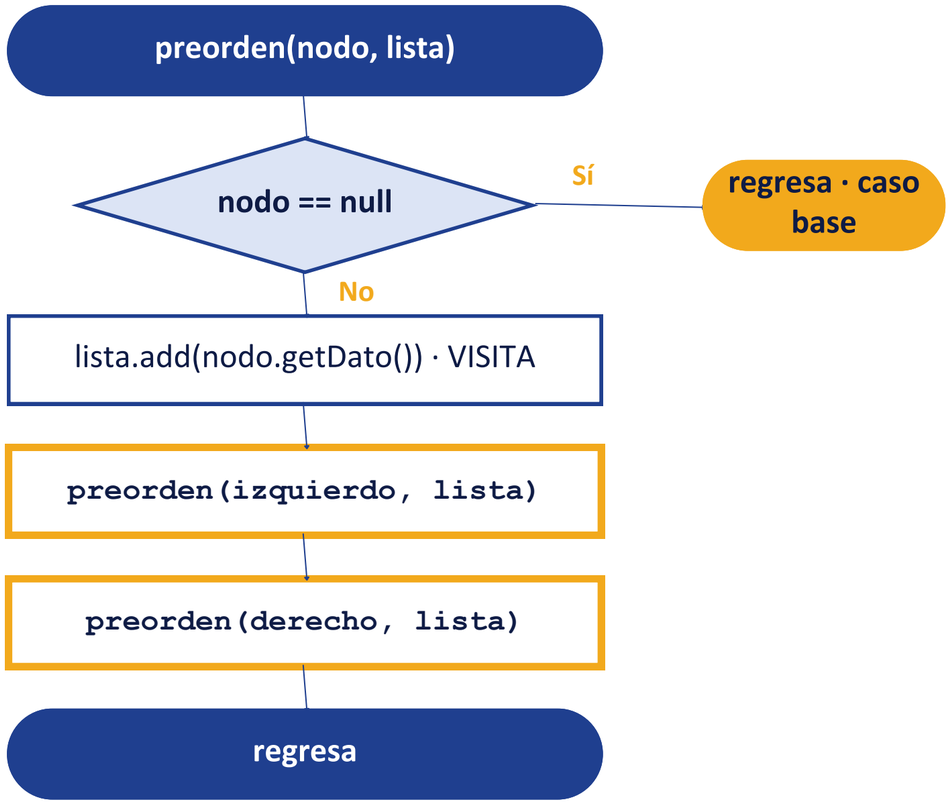
**O(h)**

Con altura 3: máximo 4 comparaciones

**Demo en VS Code**
Opción 8: insertar 45 (y otra vez: repetida) · Opción 9: buscar

Expone: Kenneth

# RECORRIDOS RECURSIVOS




*Inorden: VISITA entre las dos llamadas · Posorden: al final*

## Preorden

nodo → izq → der

```
50 30 20 40 35 45 70 60 65 80
```

## Inorden

izq → nodo → der

```
20 30 35 40 45 50 60 65 70 80
```

## Posorden

izq → der → nodo

```
20 35 45 40 30 65 60 80 70 50
```

Con el 45 insertado · el inorden sale ordenado

Expone: Darwin

# TRAZA DEL RECORRIDO · OPCIÓN 14

```
entra 50
VISITA 50
  entra 30
  VISITA 30
    entra 20
    VISITA 20
      null -> regresa
      null -> regresa
    entra 40
    VISITA 40
      entra 35
      ...
Secuencia PREORDEN:
50 30 20 40 35 45 70 60 65 80
```

| | |
|---|---|
| **entra** | Llega a un nodo que existe |
| **VISITA** | Agrega la matrícula a la secuencia |
| **null -> regresa** | Caso base: no hay hijo |
| **sangría** | 2 espacios = un nivel más abajo |

Expone: Darwin

# ELIMINAR · LOS 3 CASOS

### 1 · Hoja

**Eliminar 20**

No tiene hijos: se quita y el padre apunta a null.

### 2 · Un hijo

**Eliminar 60**

Su único hijo (65) sube a ocupar su lugar.

### 3 · Dos hijos

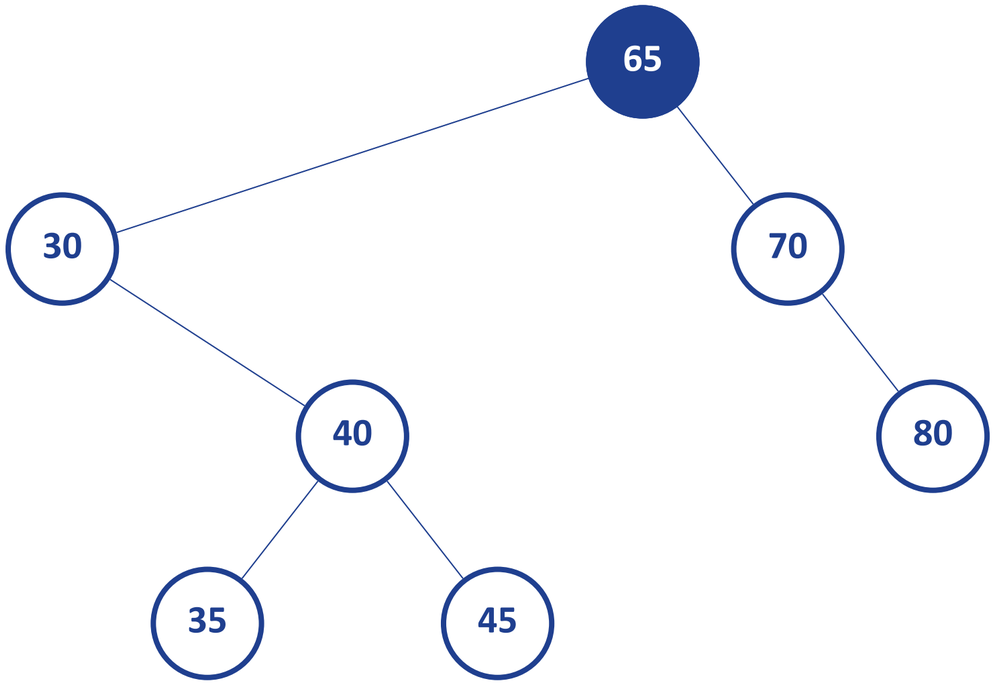
**Eliminar 50**

Se reemplaza por el sucesor inorden: el menor del subárbol derecho.

Orden de la demo: 20 → 60 → 50 (el orden cambia el resultado)

Expone: Luis

# SUCESOR INORDEN




Árbol final: el 65 ocupa el lugar del 50

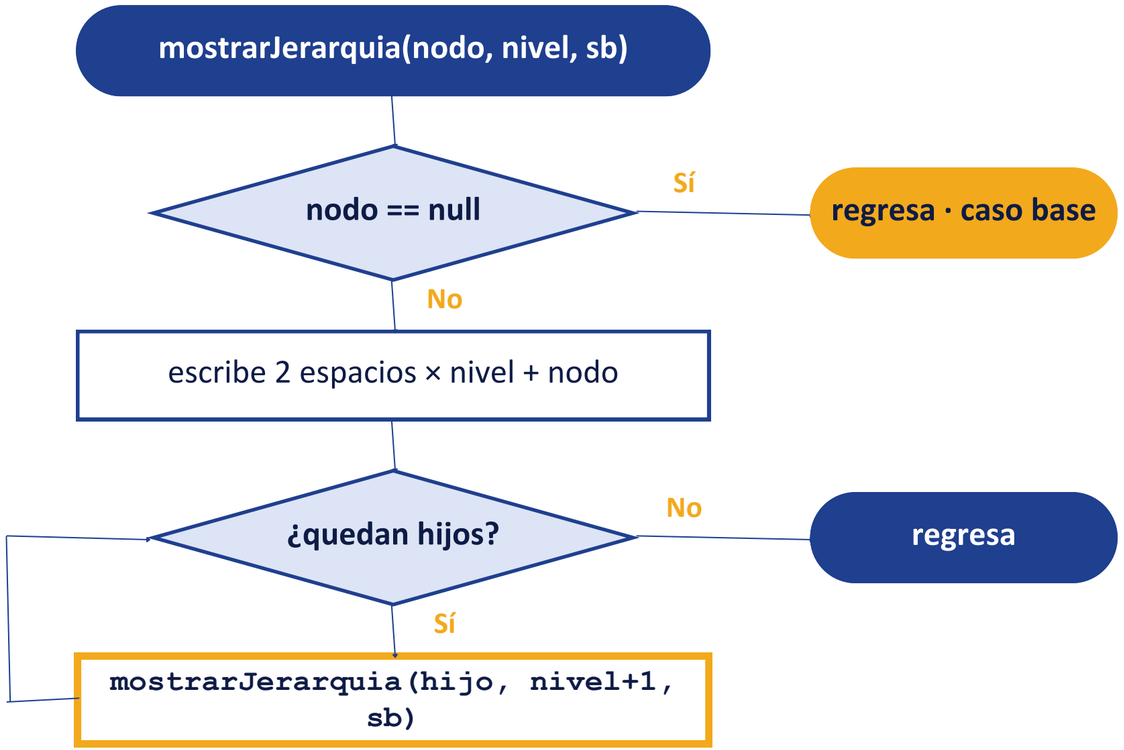
**Inorden: 30 35 40 45 65 70 80**

```
// caso 3: dos hijos
Estudiante sucesor =
    minimo(nodo.getDerecho());
nodo.setDato(sucesor);
nodo.setDerecho(eliminar(
    nodo.getDerecho(),
    sucesor.getMatricula()));
```

**Demo en VS Code**
Opción 11: modificar (la matrícula no cambia) · Opción 12: eliminar 20, 60 y 50

Expone: Luis

# MOSTRAR LA JERARQUÍA

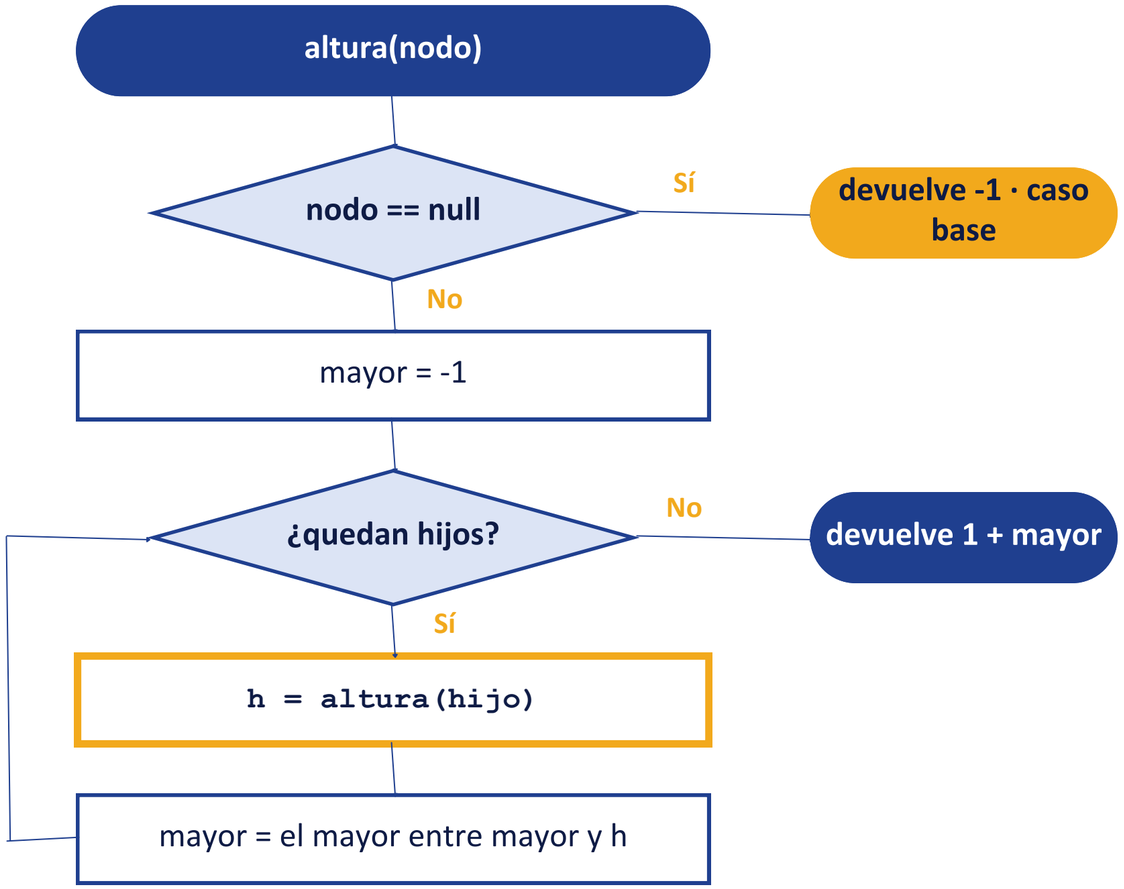



Preorden del árbol general: se escribe el nodo con su sangría (2 espacios por nivel) y luego cada hijo, un nivel más abajo.

```
UTA - Universidad Técnica de Ambato
  FISEI - Ingeniería en Sistemas...
    SW - Software
      SW-N3 - Nivel 3
        SW-N3-A - Paralelo A
        SW-N3-B - Paralelo B
      SW-N4 - Nivel 4
    TI - Tecnologías de la Información
...  (88 unidades)
```

Expone: Darwin

# ALTURA DEL ÁRBOL GENERAL




Altura de un nodo = 1 + la mayor altura de sus hijos. Una hoja vale 0 (se cuenta en aristas).

**4**

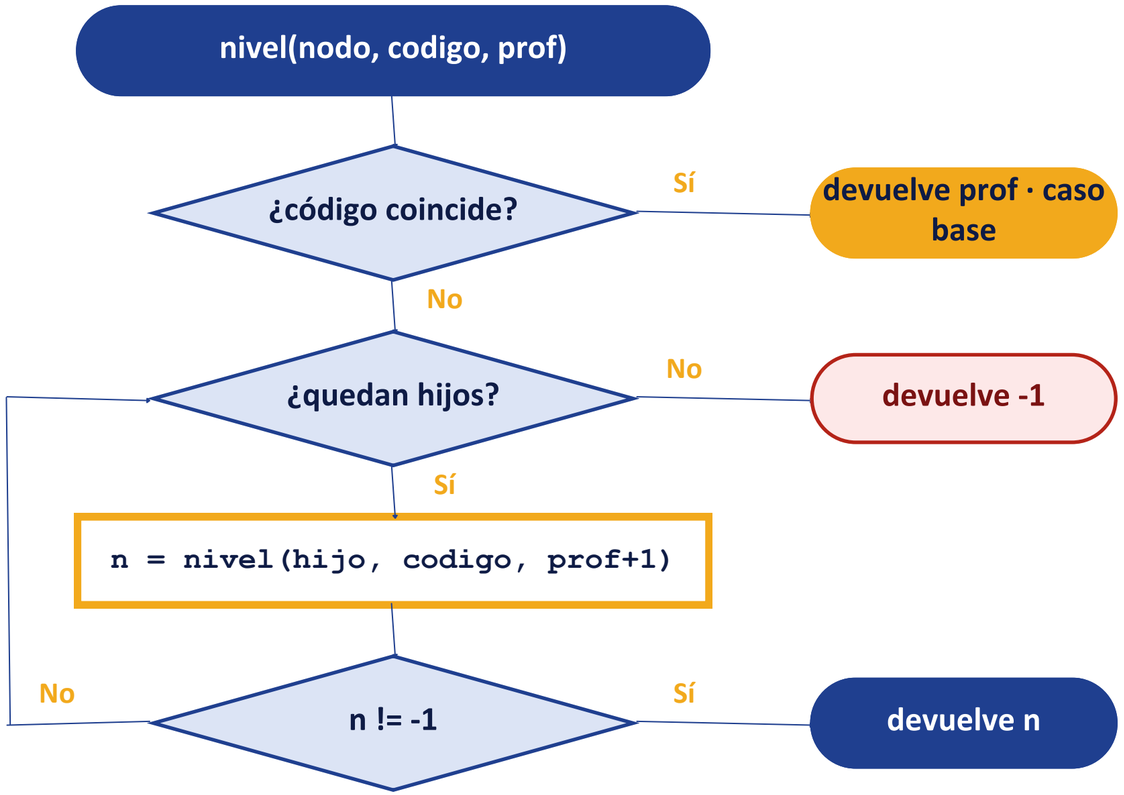
UTA → … → SW-N3-A

```
Opción 4

Altura: 4
Hojas: 57
```

Expone: Kenneth

# GRADO Y NIVEL

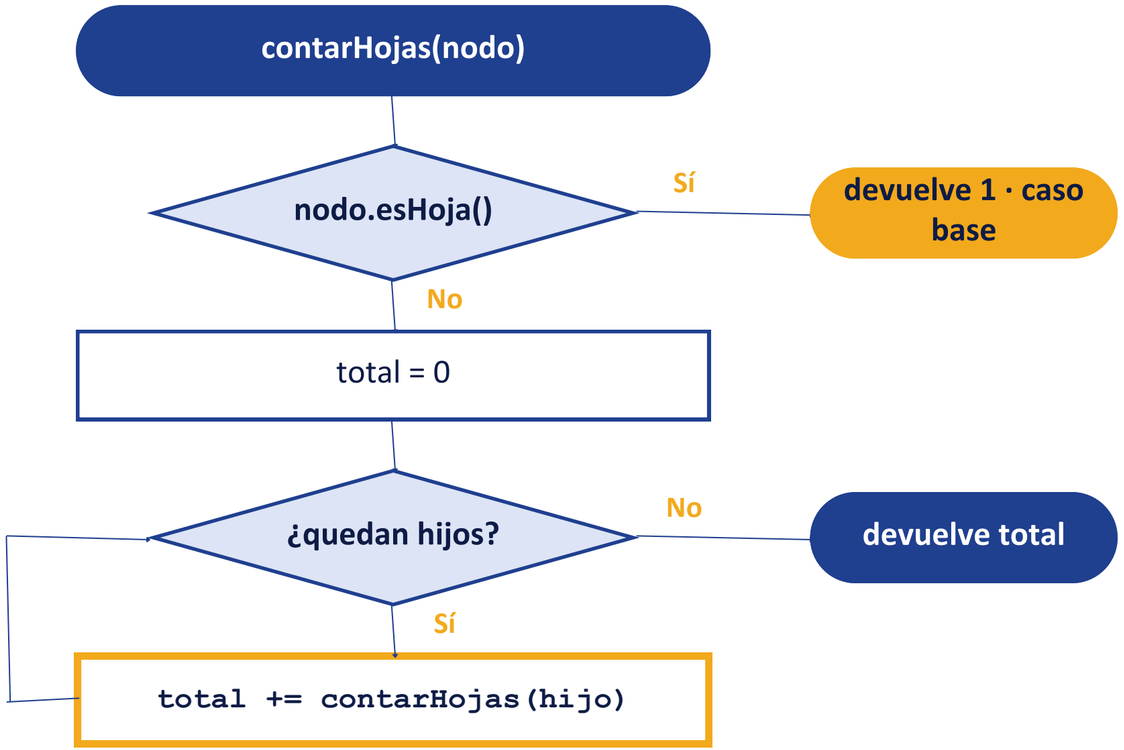



Grado = buscar(código) y contar sus hijos. Nivel = pasos desde UTA (nivel 0). Si el código no existe: -1.

| Código | Grado | Nivel |
|---|---|---|
| FISEI | 5 | 1 |
| UTA | 10 | 0 |
| SW-N3-B | 0 | 4 |
| XYZ (no existe) | -1 | -1 |

Expone: Luis

# CONTAR LAS HOJAS




Si la unidad no tiene hijos, cuenta 1. Si tiene hijos, suma las hojas de cada uno.

**57**

hojas del árbol de la UTA

```
Opción 4

Altura: 4
Hojas: 57
```

Expone: Monica

# RETO DE TRAZAS EN GRUPO

**E1**

**Inserción**

Ayuda: Kenneth

**E2**

**Preorden con traza**

Ayuda: Darwin

**E3**

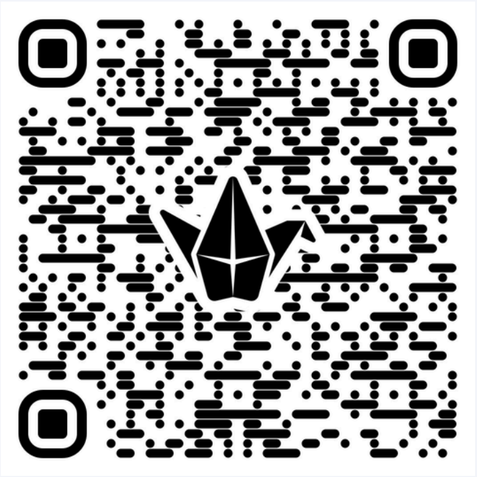
**Inorden y posorden**

Ayuda: Luis

**E4**

**Caza el error**

Ayuda: Monica



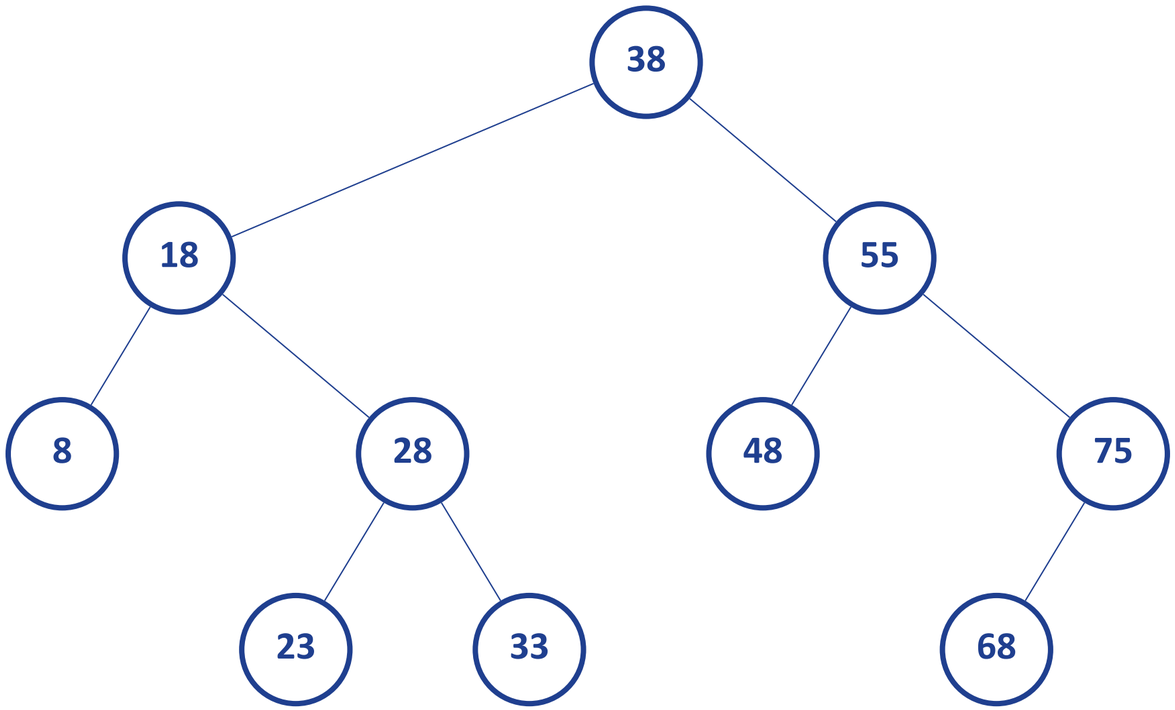
https://padlet.com/tacurisantillanmonicasara/ape-3-fase-2-sja-uta-s024mxu6e8yorelh8i8w

Cada grupo trabaja en su puesto. En su columna del Padlet: 2 diagramas en Mermaid (insertar 45 y eliminar 18). En la columna Preguntas: una nota con E1 a E4 y las 6 preguntas.

Expone: Monica

# EL ÁRBOL DE LAS ESTACIONES

38, 18, 55, 8, 28, 48, 75, 23, 33, 68




**E1** Inserten el 45: ¿por qué camino baja y dónde queda?

**E2** Escriban la traza del preorden del subárbol 18

**E3** Escriban el inorden y el posorden

**E4** Encuentren y corrijan los 2 errores de ErrorRecursivo.java

Expone: Monica

# ¿QUÉ LLENA CADA GRUPO EN EL WORD?

Su número de grupo

Su fila de la Tabla 2: respuestas de E1 a E4

Las 6 preguntas guía (copiadas del Padlet)

Anexos: Diagrama 1 y Diagrama 2 del grupo

Anexos: captura de su columna del Padlet

Expone: Monica

# DEBER · BIBLIOTECA FISEI

## Catálogo con árboles

- Individual
- Árbol general Biblioteca → Área → Estante
- ABB de libros por código en cada estante
- Todo recursivo, sin TreeMap ni TreeSet
- Repositorio propio: rama desarrollo, 3 commits y pull request
- **Entrega: PDF en Moodle con enlace, capturas y reflexión**

| | |
|---|---|
| A y B · Modelo y árbol general | **0,60** |
| C · ABB de libros | **0,75** |
| D · Retos | **0,45** |
| TRAZAS.md | **0,35** |
| E · Menú y pruebas | **0,25** |
| GitHub 0,30 + PDF 0,30 | **0,60** |
| **Total** | **3,00** |

**Hasta el jueves 22/10/2026 · 07:00**

Expone: Damian

# CIERRE

**Mismo patrón recursivo, distinta estructura: el ABB descarta un lado en cada paso; el árbol general revisa a cada hijo.**

## QUÉ SIGUE · GRUPO 3 · JUEVES 22/10

| A5 | A6 | B6 | — |
|---|---|---|---|
| Eliminar unidad | Transformar a binario | Estadísticas del ABB | Altura del ABB |

Expone: Luis

# ¡GRACIAS!

Código, diagramas, estaciones y documentación:
github.com/Damienq7w/APE3-Arboles-Grupo2

**FALTA:** QR del repositorio (Jampier)